

相邻特征值比值 λ_{n+1}/λ_n 的上确界定理: 证明文档

研究证明文档 (项目: BVE research)

2026-09-20 (作者修订)

摘要

本文证明弦振动 Sturm-Liouville 问题 $-y'' = \lambda \rho y$ (Dirichlet 边界, $1 \leq \rho \leq R$) 的相邻特征值比值全序列上确界定理:

$$\sup_{n \geq 1} \sup_{\rho} \frac{\lambda_{n+1}}{\lambda_n} = \nu(R),$$

其中

$$\nu(R) = \left(\frac{\arccos(-\sqrt{R}/(\sqrt{R}+1))}{\arccos(\sqrt{R}/(\sqrt{R}+1))} \right)^2.$$

证明先在有界可测密度盒类中证明首对极值存在, 再由一阶变分、切换函数和守恒能量推出所有极值密度的对称性及平衡块宽. 因而平衡配置的闭式计算确实给出全局极值, 不再把候选值当作上界. 随后使用配套文稿重证的 Mahar-Willner 倍指标恒等式, 结合 $\lambda_{n+1} \leq \lambda_{2n}$ 得到全序列结论. 同一首对变分论证给出 Keller 型下确界 $\mu(R)$ 的配置. 分段常数、分段连续和有界可测类的极值相同; 文中补证所需谱连续性. 证明使用经典紧自伴谱理论和 Sturm 振荡、比较理论; 本稿是修订作者的证明提交, 不是独立验收报告. 历史数值记录不作为全局最优性的证明. 固定 $n \geq 2$ 的优化问题另列为未决; 全序列相邻比值下确界为 1, 由常密度的高频序列直接达到极限, 有限指标不取等.

目录

1 记号与问题	2
1.1 转移矩阵与 secular 方程	3
1.2 缩放	3
2 首对比值的全局极值: 变分与界面论证	3
3 主要定理	5
4 闭式推导: 平衡相位方法	6
4.1 上确界配置 $[1, R, 1]$	6
4.2 Keller 下确界配置 $[R, 1, R]$	7
5 首对下确界与文献来源边界	7
6 周期延拓构造与数值复现	8
6.1 胞元与合并构造	8
6.2 平方律	8

1 记号与问题	2
7 开放问题 (不作为定理)	8
8 历史数值记录	8
9 涉及到的数学知识	9

1 记号与问题

设 $1 \leq R < \infty$, 记

$$\mathcal{M}_R = \{\rho \in L^\infty(0, 1) : 1 \leq \rho \leq R \text{ a.e.}\},$$

并记 $\mathcal{S}_R$ 为有限分段常数子类, $\mathcal{PC}_R$ 为分段连续子类. 密度按几乎处处相等识别, 跳点的单点取值不影响谱. 对 $\rho \in \mathcal{M}_R$, 考虑

$$-y''(x) = \lambda \rho(x)y(x), \quad y(0) = y(1) = 0. \quad (1)$$

方程按弱意义理解; 特征函数属于 $H^2(0, 1) \cap H_0^1(0, 1)$, 实际有 $u \in W^{2,\infty}(0, 1) \subset C^1[0, 1]$. 记 $\lambda_1(\rho) < \lambda_2(\rho) < \dots$ 为特征值 (正则 SL 问题, 简单谱, 第 m 个特征函数恰有 $m-1$ 个内零点).¹ 定义

$$\nu(R) := \sup_{\rho} \frac{\lambda_2(\rho)}{\lambda_1(\rho)}, \quad \mu(R) := \inf_{\rho} \frac{\lambda_2(\rho)}{\lambda_1(\rho)}. \quad (2)$$

此处上下确界均取遍 $\mathcal{M}_R$. 下述连续性说明换成另外两类时值不变.

命题 1.1 (谱连续性、密度逼近与极值存在). 若 $\rho_j, \rho \in \mathcal{M}_R$ 且 $\rho_j \rightharpoonup^* \rho$ 于 L^∞ , 则对每个固定的 k , $\lambda_k(\rho_j) \rightarrow \lambda_k(\rho)$. L^1 收敛也有此结论. 每个固定编号的特征值比在 $\mathcal{M}_R$ 上达到最大和最小值, 且它在 $\mathcal{S}_R, \mathcal{PC}_R, \mathcal{M}_R$ 上的上、下确界相同.

证明. 在 $H = H_0^1(0, 1)$ 上取内积 $(u, v)_H = \int_0^1 u'v'$, 定义紧正自伴算子

$$(T_\rho u, v)_H = \int_0^1 \rho uv.$$

紧性来自 $H \hookrightarrow L^2$ 的紧嵌入, 其正特征值依次为 $1/\lambda_k(\rho)$. H 的单位球在 $C[0, 1]$ 中相对紧: $|u(x)| \leq \|u'\|_2$ 且 $|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_2 |x - y|^{1/2}$. 因此乘积族 $\{uv : \|u\|_H, \|v\|_H \leq 1\}$ 在 L^1 中相对紧. 弱星收敛给出对每个这样的乘积的积分收敛; $\|\rho_j - \rho\|_\infty \leq 2R$ 及有限网论证使收敛在乘积族上一致. 故

$$\|T_{\rho_j} - T_\rho\| = \sup_{\|u\|_H, \|v\|_H \leq 1} \left| \int_0^1 (\rho_j - \rho) uv \right| \rightarrow 0.$$

紧自伴算子的极小极大原理给出每个正特征值的连续性, 取倒数得到所述结论. 若为 L^1 收敛, 则直接有 $\|T_{\rho_j} - T_\rho\| \leq \|\rho_j - \rho\|_1$.

盒类 $\mathcal{M}_R$ 弱星闭且有界; 由弱星紧性及 L^1 的可分性, 每个序列有弱星收敛子列. 又 $(k\pi)^2/R \leq \lambda_k \leq (k\pi)^2$, 故比值连续且极值存在. 最后, 在逐次二等分网格上用区间平均值逼近任意 $\rho \in \mathcal{M}_R$, 得到仍满足盒约束的有限阶梯密度 ρ_j , 且 $\|\rho_j - \rho\|_1 \rightarrow 0$. 此收敛可先对连续函数用一致连续性证明, 再用连续函数在 L^1 中的稠密性和区间平均算子的 L^1 压缩性推出. 结合上述连续性及 $\mathcal{S}_R \subset \mathcal{PC}_R \subset \mathcal{M}_R$ 即得三个类的极值相同. $\square$

¹Sturm 振荡理论: 特征值严格递增且简单, 特征函数节点数随指标递增.

1.1 转移矩阵与 secular 方程

在每块 $\rho \equiv c$ (宽度 w) 上, 相位为 $q = \sqrt{\lambda c} w$, 传播矩阵为

$$T(q; \lambda, c) = \begin{pmatrix} \cos q & \sin q / \sqrt{\lambda c} \\ -\sqrt{\lambda c} \sin q & \cos q \end{pmatrix}, \quad (3)$$

它把块左端的 (y, y') 映射到块右端. 整体转移矩阵为各块矩阵按顺序之积; Dirichlet 条件 $y(1) = 0$ 等价于总矩阵的 $(0, 1)$ 元素为零 (secular 方程). 本项目所有数值结果均用该方程定位特征值, 对每个特征值局部二分加密.²

1.2 缩放

$\rho \mapsto \rho/a$, $\lambda \mapsto a\lambda$ 保持方程与特征值比值不变, 故不妨设 $a = 1$, $A = R \geq 1$; 一般情形把 R 换成 A/a .³

2 首对比值的全局极值: 变分与界面论证

本节不使用倍指标引理、后文主定理或预设的平衡配置. 对称性和平衡宽度均从任意全局极值密度的必要条件推出, 再结合极值存在性确定全局极值.

定理 2.1 (首对全局极值的结构). 设 $R > 1$, $s = \sqrt{R}$. 在 $\mathcal{M}_R$ 中, λ_2/λ_1 的极大密度唯一到零测集, 为 $[1, R, 1]$, 三块宽度为

$$\frac{s}{2s+1}, \quad \frac{1}{2s+1}, \quad \frac{s}{2s+1}.$$

极小密度唯一到零测集, 为 $[R, 1, R]$, 三块宽度为

$$\frac{1}{s+2}, \quad \frac{s}{s+2}, \quad \frac{1}{s+2}.$$

因此任意容许密度的首对比值不超过前一配置的比值, 不低于后一配置的比值.

证明. 1. 一阶变分与切换规则. 命题 1.1 保证最大、最小密度均存在. 固定其中任一个 ρ , 取实特征函数 u_1, u_2 , 使 $\int_0^1 \rho u_i^2 = 1$, $u_1 > 0$ 于 $(0, 1)$, 且 u_2 在其唯一内零点左侧为正. 对任意 $\sigma \in \mathcal{M}_R$, 令 $h = \sigma - \rho$, $\rho_t = \rho + th$, $0 \leq t \leq 1$. 简单特征值的参数微分给出

$$\dot{\lambda}_i = -\lambda_i \int_0^1 h u_i^2, \quad \frac{d}{dt} \log \frac{\lambda_2(\rho_t)}{\lambda_1(\rho_t)} \Big|_{t=0} = \int_0^1 h F, \quad F = u_1^2 - u_2^2. \quad (4)$$

这与 Keller [2, pp. 486–487, (3.4)–(3.6)] 的变分公式一致; 下面给出在本稿可测盒类中的论证, 不把原始密度范围直接扩大. 这里的参数微分对 L^∞ 密度成立: 射击解满足 Volterra 积分方程, 对 t, λ 可微; 在 Dirichlet 根处, 令 $v = \partial_\lambda y$, 有 $(y'v - yv')' = \rho y^2$, 故 $y'(1)v(1) = \int_0^1 \rho y^2 > 0$, 特征方程的根简单. 隐函数定理给出可微特征对. 将其方程微分、乘 u_i 并分部积分, 边界项为零, 即得 (4).

最大值处 $\int(\sigma - \rho)F \leq 0$ 对所有 σ 成立, 故

$$\rho = R \text{ 于 } \{F > 0\}, \quad \rho = 1 \text{ 于 } \{F < 0\} \quad \text{a.e.} \quad (5)$$

²数值代码见 `scripts/` 目录下的 `num_*.py`; 例如 `num_formula.py` 实现 ν, μ 闭式与数值对比.

³一般 $0 < a \leq \rho \leq A$ 的比值问题与 $1 \leq \rho \leq A/a$ 等价.

例如在 $\{F > 0\}$ 上把 σ 改为 R 即证明第一条. 最小值处变分不等号相反, 因而两条规则中的 1, R 交换.

2. 切换函数至多有两个内零点. 令 ξ 为 u_2 的唯一内零点, 并置

$$W = u_1 u_2' - u_1' u_2, \quad r = u_2 / u_1.$$

有 $W' = -(\lambda_2 - \lambda_1)\rho u_1 u_2$ a.e., $W(0) = W(1) = 0$. 在 $(0, \xi)$ 上从左端积分得 $W < 0$; 在 $(\xi, 1)$ 上从右端反向积分仍得 $W < 0$. 所以 $r' = W/u_1^2 < 0$ 于整个 $(0, 1)$. 而 $F = u_1^2(1 - r^2)$, 故 $F = 0$ 至多发生在 $r = 1, -1$ 两点, 特别地没有正测度的奇异切换集. 该商函数机制亦见 Mahar–Willner [1, pp. 526–527, Lemma 4, (5.21)–(5.23)]; 这里的双端积分直接给出整个开区间的严格单调性.

3. 能量恒等为零与端点斜率. 在最大值情形定义 $g(t) = Rt$ ($t \geq 0$), $g(t) = t$ ($t \leq 0$); 最小值情形定义 $g(t) = t$ ($t \geq 0$), $g(t) = Rt$ ($t \leq 0$). 切换规则给出 $g(F) = \rho F$ a.e. 定义连续的能量代表

$$E = \frac{u_1'^2}{\lambda_1} - \frac{u_2'^2}{\lambda_2} + g(F). \quad (6)$$

$u_i' \in W^{1,\infty}$, g 为 Lipschitz, 故 E 绝对连续. 除至多两个内零点外, $[g(F)]' = \rho F'$ a.e., 从微分方程得

$$E' = -2\rho u_1 u_1' + 2\rho u_2 u_2' + \rho F' = 0 \quad \text{a.e.}$$

这也解释了密度跳跃处为何没有遗漏的界面项: $g(F)$ 连续, 且切换时 $F = 0$. 因此 E 为常数; 用归一化和分部积分,

$$\int_0^1 E = \frac{\int u_1'^2}{\lambda_1} - \frac{\int u_2'^2}{\lambda_2} + \int \rho(u_1^2 - u_2^2) = 1 - 1 + 1 - 1 = 0.$$

故 $E \equiv 0$. 令 $q = \sqrt{\lambda_2/\lambda_1} > 1$. 端点处 $F = 0$, 非零端点导数及两函数的符号给出

$$\frac{u_2'(0)}{u_1'(0)} = q, \quad \frac{u_2'(1)}{u_1'(1)} = -q. \quad (7)$$

于是 $r(0+) = q > 1$, $r(1-) = -q < -1$. 结合严格递减性, 恰有 $0 < \alpha < \xi < \beta < 1$ 使 $r(\alpha) = 1$, $r(\beta) = -1$; $F < 0$ 在两端区间, $F > 0$ 在中间区间. 最大密度因此为 $[1, R, 1]$, 最小密度为 $[R, 1, R]$, 但此时尚未假设对称或平衡宽度.

4. 由外侧匹配推出对称性. 统一记外侧密度为 d_o , 中间密度为 d_m , 两者在最大情形为 $(1, R)$, 在最小情形为 $(R, 1)$, 并令 $p_i = \sqrt{\lambda_i d_o}$. 由 (7), 在左外块有同一个常数 $A_0 > 0$ 使

$$u_1(x) = A_0 \sin(p_1 x), \quad u_2(x) = A_0 \sin(p_2 x).$$

在 $x = \alpha$, 两函数相等且为正. 因左外块内两者均无零点, $0 < p_1 \alpha < p_2 \alpha < \pi$. 所以 $\sin(p_1 \alpha) = \sin(p_2 \alpha)$ 只能给出

$$(p_1 + p_2)\alpha = \pi.$$

从右端对 $u_1(1-x)$ 与 $-u_2(1-x)$ 作同样论证得 $(p_1 + p_2)(1-\beta) = \pi$. 因而 $\beta = 1 - \alpha$, 密度关于中点对称. 简单谱和反射不变性给出 u_1 关于中点为偶函数, u_2 为奇函数. 后一结论也可由其恰有一个简单内零点看出: 偶函数的非中心零点成对, 而中心零点会同时有零导数. 故 $\xi = 1/2$.

5. 由内侧匹配推出平衡宽度, 不遗漏三角分支. 令 $h = 1/2 - \alpha > 0$, $X = p_1 \alpha = \pi/(1+q) \in (0, \pi/2)$, $Y = \sqrt{\lambda_1 d_m} h$, $Z = \sqrt{\lambda_2 d_m} h$. 中间块的偶、奇解分别是余弦和正弦; $u_1 > 0$ 给出 $0 < Y < \pi/2$, $u_2 > 0$ 于 $(\alpha, 1/2)$ 给出 $0 < Z < \pi$. 在 α 处连续匹配对数导数, 并用 $p_2 \alpha = \pi - X$, 得

$$\cot X = \sqrt{d_m/d_o} \tan Y = \sqrt{d_m/d_o} \cot Z. \quad (8)$$

因为 $\cot X > 0$, 必有 $Z < \pi/2$. 因而 $\tan Y = \cot Z$ 唯一地给出 $Y + Z = \pi/2$. 与 $(p_1 + p_2)\alpha = \pi$ 比较得

$$\sqrt{d_o}\alpha = 2\sqrt{d_m}h = \sqrt{d_m}(1 - 2\alpha), \quad \alpha = \frac{\sqrt{d_m}}{2\sqrt{d_m} + \sqrt{d_o}}.$$

代入两组 (d_o, d_m) 就得到定理的两种块宽.

最后, 上述推导适用于每个全局极大或极小密度, 而这两种极值已由紧性保证存在. 故它们分别只能是所列的唯一配置. 这一步给出对全部容许密度的上、下界, 并非仅仅验证某个平衡配置满足驻点条件. $\square$

注 2.2 (退化参数). $R = 1$ 时唯一密度为 1 *a.e.*, $\lambda_j = j^2\pi^2$, 首对上、下确界均为 4. 上述三块公式在 $R = 1$ 只表示同一个常密度, 不再有实际跳点.

3 主要定理

定理 3.1 (相邻比值上确界). 对 $R \geq 1$,

$$\sup_{n \geq 1} \sup_{1 \leq \rho \leq R} \frac{\lambda_{n+1}(\rho)}{\lambda_n(\rho)} = \nu(R) = \left(\frac{\arccos(-\sqrt{R}/(\sqrt{R}+1))}{\arccos(\sqrt{R}/(\sqrt{R}+1))} \right)^2. \quad (9)$$

上确界在 $n = 1$ 处由 $\rho_* = [1, R, 1]$ 达到, 即

$$\rho_*(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, st] \cup [st+t, 1], \\ R, & x \in (st, st+t), \end{cases} \quad s = \sqrt{R}, \quad t = \frac{1}{2\sqrt{R}+1}.$$

证明. 第一步: 首对全局上界. 定理 2.1 证明任意容许密度的 λ_2/λ_1 不超过 ρ_* 的比值. 第 4 节计算该比值为所列闭式, 因而这次确有 $\nu(R) = \lambda_2(\rho_*)/\lambda_1(\rho_*)$. $R = 1$ 的结论直接由常密度谱给出.

第二步: 平凡不等式. 对固定的 ρ , 特征值序列严格递增, 而 $n+1 \leq 2n$ 对一切 $n \geq 1$ 成立, 故 $\lambda_{n+1}(\rho) \leq \lambda_{2n}(\rho)$, 从而

$$\frac{\lambda_{n+1}(\rho)}{\lambda_n(\rho)} \leq \frac{\lambda_{2n}(\rho)}{\lambda_n(\rho)}. \quad (10)$$

第三步: 倍指标恒等式 (Mahar-Willner). 配套文稿 `SL_mw_lemma_reproof.tex` 的 `max/min doubling theorems` 重证了 Mahar-Willner 型恒等式: 对每个 $n \geq 1$,

$$\sup_{\rho} \frac{\lambda_{2n}(\rho)}{\lambda_n(\rho)} = \nu(R), \quad \inf_{\rho} \frac{\lambda_{2n}(\rho)}{\lambda_n(\rho)} = \mu(R). \quad (11)$$

配套证明以有限阶梯密度为起点, 使用有符号端点斜率拼接、Wronskian 零点运动和穷尽共同零点情形的截断归纳, 再经 L^1 逼近推广到 $\mathcal{M}_R$. 配套文稿使用 $[a, 1]$ 归一化; 本处取 $a = 1/R$ 并将密度除以 R , 所以该稿的 $\nu(a), \mu(a)$ 分别对应此处的 $\nu(R), \mu(R)$. 其中 ν, μ 只按首对上、下确界定义, 不使用它们的闭式或本定理. 故该引用与第一步的首对变分论证没有循环.

合并上述不等式得

$$\sup_{n \geq 1} \sup_{\rho} \frac{\lambda_{n+1}(\rho)}{\lambda_n(\rho)} \leq \sup_{n \geq 1} \sup_{\rho} \frac{\lambda_{2n}(\rho)}{\lambda_n(\rho)} = \nu(R). \quad (12)$$

第一步已证明取 $n = 1$ 和 ρ_* 达到该上界. $\square$

注 3.2 (适用范围与依赖). 证明链为: 本稿首对变分结构定理 $\rightarrow$ 平衡配置闭式; 配套文稿的倍指标恒等式 $\rightarrow$ 全序列上界; 两者在本定理汇合. 经典紧自伴谱理论、弱星紧性和 *Sturm* 理论是背景依赖, 特定极值定理不作为黑箱前提. 这是作者给出的证明链, 是否验收由独立复核决定. 定理不声称 $n \geq 2$ 时 λ_{n+1}/λ_n 的极值, 那里只有数值猜想的 $\Lambda_n^{\sup}(R)$ (第 7 节), 本稿未解决. 特别地, 本定理不蕴含任何关于 $\inf \lambda_{n+1}/\lambda_n$ 的结论.

4 闭式推导: 平衡相位方法

本节只计算指定配置的比值, 分别记为 $C_+(R), C_-(R)$. 定理 2.1 已证明极值配置必有这些平衡块宽; 结合该定理才能识别 $\nu(R) = C_+(R)$ 和 $\mu(R) = C_-(R)$. 计算本身使用相同块相位 $p = \sqrt{\lambda\rho}$ 块宽, 把 secular 方程化为纯三角方程.

4.1 上确界配置 $[1, R, 1]$

设块宽 w_1, w_2, w_3 (权重 $1, R, 1$). 平衡条件 $q_1 = q_2 = q_3 =: p$ 即 $\sqrt{\lambda}w_1 = \sqrt{\lambda R}w_2 = \sqrt{\lambda}w_3$, 故 $w_1 = w_3 = sw_2$, $s = \sqrt{R}$. 总宽 $(2s+1)w_2 = 1$ 给出 $w_2 = t = 1/(2s+1)$, $w_1 = w_3 = st$: 恰为 ρ_* . 此时 $\lambda = (p/(st))^2$.

引理 4.1 (平衡相位 secular 方程, 上确界配置). 对 $[1, R, 1]$ (块宽 st, t, st , 权重 $1, R, 1$), 平衡相位 p 下 *Dirichlet* 条件等价于

$$\sin p \cdot \left((2s+1) \cos^2 p - s^2 \sin^2 p \right) = 0. \quad (13)$$

证明. 直接乘转移矩阵. 记 $a = \cos p$, $b = \sin p$, $\ell = \sqrt{\lambda} = p/(st)$. 各块矩阵为 $M_1 = M_3 = \begin{pmatrix} a & bst/p \\ -bp/(st) & a \end{pmatrix}$, $M_2 = \begin{pmatrix} a & bt/p \\ -bp/t & a \end{pmatrix}$. 先乘 $M_2 M_1$: 左上元 $a^2 - b^2/s$, 右上元 $abt(s+1)/p$, 左下元 $-abp(s+1)/(st)$, 右下元 $a^2 - b^2s$. 再乘 $M_1(M_2 M_1)$ 并取 $(0, 1)$ 元:

$$y(1) = \frac{bt}{p} \left((2s+1)a^2 - s^2b^2 \right), \quad (14)$$

即 (13); 这是对 $p > 0$ 的代数恒等式. $\square$

解 (13) 的非平凡根: $(2s+1) \cos^2 p = s^2 \sin^2 p$, 即

$$\cos^2 p = \frac{s^2}{(s+1)^2} \iff \cos p = \pm \frac{s}{s+1}. \quad (15)$$

于是前两个特征值对应相位

$$p_1 = \theta := \arccos\left(\frac{s}{s+1}\right) \in (0, \pi/2), \quad p_2 = \pi - \theta, \quad (16)$$

(在 $(0, \pi)$ 内 $\cos^2 p = (s/(s+1))^2$ 恰有两个根 $\theta, \pi - \theta$; $\sin p = 0$ 的根 $p = \pi$ 对应更高特征值). 因此

$$\lambda_1 = \left(\frac{(2s+1)\theta}{s} \right)^2, \quad \lambda_2 = \left(\frac{(2s+1)(\pi - \theta)}{s} \right)^2, \quad (17)$$

$$C_+(R) = \frac{\lambda_2(\rho_*)}{\lambda_1(\rho_*)} = \left(\frac{\pi - \theta}{\theta} \right)^2 = \left(\frac{\arccos(-s/(s+1))}{\arccos(s/(s+1))} \right)^2. \quad (18)$$

这同时验证了恒等式 $\sqrt{\lambda_1} st = \theta$ 与 $\sqrt{\lambda_1} = (2s+1)\theta/s$. 至此再应用定理 2.1, 得 $\nu(R) = C_+(R)$; 若没有该结构定理, 以上计算只能给出 $C_+(R) \leq \nu(R)$.

4.2 Keller 下确界配置 $[R, 1, R]$

对权重 $R, 1, R$ 与块宽 c, sc, c , 平衡条件给出 $c = 1/(s+2)$, $\lambda = (p/(sc))^2$. 记 $\ell = \sqrt{\lambda}$, 同理计算转移矩阵, 得

$$y(1) = \frac{\sin p}{\ell s^2} \left(s(s+2) \cos^2 p - \sin^2 p \right) = 0 \iff \sin p = 0 \text{ 或 } \tan^2 p = s(s+2) = R + 2\sqrt{R}. \quad (19)$$

取 $\varphi := \arccos(1/(s+1))$, 则 $\tan^2 \varphi = (s+1)^2 - 1 = s^2 + 2s = s(s+2)$, 正根 $\varphi, \pi - \varphi$ 均严格位于 $0 < p < \pi$; 另一分支的首个正根为 π , 因此前两个特征值对应 $p = \varphi$ 与 $p = \pi - \varphi$:

$$C_-(R) = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \left(\frac{\pi - \varphi}{\varphi} \right)^2 = \left(\frac{\arccos(-1/(s+1))}{\arccos(1/(s+1))} \right)^2, \quad (20)$$

同样, 必须结合定理 2.1 才得到 $\mu(R) = C_-(R)$. 同时 $\sqrt{\lambda_1} = \varphi(s+2)/s$.

注 4.2 (与数值的对照). 转移矩阵数值对 $R = 1.5, 2, 3, 4, 10, 100$ 复现 $\nu(R), \mu(R)$ 闭式至 8 位小数; 角度恒等式 $\sqrt{\lambda_1} st = \theta$, $\sqrt{\lambda_2} st = \pi - \theta$, $\sqrt{\lambda_1} sc = \varphi$, $\sqrt{\lambda_2} sc = \pi - \varphi$ 对 $R = 2, 4, 10$ 验证到 10^{-15} 量级. 注意交接摘要中曾出现 $\sqrt{\lambda_1} = 2(s+1)\varphi/s$ 的笔误它比正确式 $(s+2)\varphi/s$ 多出 $\varphi > 0$, 并无 $R = 4$ 的例外. 本文使用上列正确恒等式.

5 首对下确界与文献来源边界

定理 5.1 (Keller, 闭式形式). 对本稿 *Dirichlet* 问题,

$$\inf_{\rho \in \mathcal{M}_R} \lambda_2/\lambda_1 = \mu(R) = \left(\frac{\arccos(-1/(\sqrt{R}+1))}{\arccos(1/(\sqrt{R}+1))} \right)^2,$$

极小化配置为 $[R, 1, R]$ (块宽 c, sc, c , $c = 1/(\sqrt{R}+2)$).

证明. $R > 1$ 时由定理 2.1 和第 4 节的 $C_-(R)$ 计算得到. $R = 1$ 时直接取常密度. $\square$

本轮已取得本地一手全文文件 `papers/mw1976.pdf` 和 `papers/keller1976.pdf` (路径相对项目根), 按下列定位阅读正文并核对 PDF 原页; 同名 `.txt` 只用于检索定位, 不作为公式无误的保证. Mahar-Willner [1, pp. 517–518, Sections 1–3] 的原始范围是 $[-1/2, 1/2]$ 上跳点数有界的分段连续密度 $0 < a \leq \rho \leq 1$. p. 518 的 Theorems 1–2 给出极值密度至多两跳且对称; 紧接其后的文字明确未断言跳点唯一性. 最大配置的界面与归一化方程位于 p. 519 的 (4.1)–(4.5). 倍指标传递为 p. 519 的 Theorem 3, 证明见 pp. 521–524 的 Lemmas 1–2 及 p. 529. 原文胞元公式 (5.3) 位于 p. 522, 第一、第二特征函数的系数分别为 $(-s)^j$ 和 t^j , 不能把第二个符号改成 $(-t)^j$ 且仍要求 $t > 0$.

Keller [2, p. 485, (1.1)–(2.1)] 的原始范围是跳点数有界的分段连续密度 $0 < a \leq \rho \leq A$. 一阶变分与切换条件在 pp. 486–487 的 (3.1)–(3.9), p. 488 明确把两跳对称结构的证明归于 Mahar-Willner; 极小配置与界面条件见 pp. 488–489 的 (4.1)–(4.8). 不能把这个结构归属省略后声称 Keller 独自给出了所有结构证明.

本稿首对全局上界和唯一性的直接证明仍为第 2 节, 不只引用文献结构定理后代入一个平衡候选. 可测类的紧性与谱连续性由命题 1.1 承担, 不假定原文的分段连续类本身具有所需弱星紧性. 原文定位用于来源与方法核对, 不主张本稿闭式或推导具有新颖性. 本次没有对两篇原文全部论证作独立验收.

6 周期延拓构造与数值复现

6.1 胞元与合并构造

设胞元为 $\phi_0 = [1, R, 1]$ 限制在 $[-1/2, 1/2]$ 上的缩放 (块宽 st, t, st , 总宽 1). 在 $x \in [j/n, (j+1)/n]$, $j = 0, \dots, n-1$, 置 $\phi_n(x) = \phi_0(nx - j - 1/2)$, 得到 $[0, 1]$ 上 n 个胞元的重复. 相邻胞元的两个 1-块可合并成一个宽度 $2st/n$ 的块, 便于只记录实际跳点. 合并只是同一密度的不同表示, 不改变传递矩阵或谱, 也不是胞元恒等式成立的条件.

合并后的配置: 共 $2n+1$ 块, 模式 $[1, R, 1, R, \dots, 1]$, 其中 n 个 R -块宽 t/n , 两个端 1-块宽 st/n , 其余 $n-1$ 个内部 1-块宽 $2st/n$.

6.2 平方律

对上述配置, 数值验证 ($R=4$):

$$\lambda_n = n^2 \lambda_1^{(\text{cell})}, \quad \lambda_{2n} = n^2 \lambda_2^{(\text{cell})}, \quad \frac{\lambda_{2n}}{\lambda_n} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \nu(4) = 7.48153339, \quad (21)$$

原稿记录对 $n = 1, \dots, 6$ 的数值误差在 10^{-8} 内. 本轮的解析依据是配套文稿的有符号胞元拼接, 数值记录不代替证明. 这里的平方因子是重复数 n^2 ; 不可由此推出 $\lambda_{kn} = k^2 \lambda_n$, 因为一般胞元并无 $\lambda_k^{(\text{cell})} = k^2 \lambda_1^{(\text{cell})}$.

7 开放问题 (不作为定理)

猜想 7.1 (固定 n 上确界). 对每个 $n \geq 1$, $\sup_\rho \lambda_{n+1}/\lambda_n$ 由交替 *bang-bang* 配置 $[1, R, 1, R, \dots, 1]$ ($2n+1$ 块, $w_1/w_R = \sqrt{R}$, $w_R = 1/((n+1)\sqrt{R} + n)$) 达到.

该猜想未证明. 数值支持 ($R=4$): $c_1 = 7.48153$, $c_2 = 4.28466$, $c_3 = 3.45388$, $c_4 = 3.09118$, $c_5 = 2.89443$, $c_6 = 2.77394$, $c_8 = 2.63833$, $c_{10} = 2.56698$, $c_{12} = 2.52461$, $c_{16} = 2.47873$, $c_{20} = 2.45566$, $c_{24} = 2.44243$; Keller 变分条件 (跳点处 $|y_n| = |y_{n+1}|$ 型匹配) 对 $n = 1, \dots, 8$ 符号级验证 (1e-11). 能带极限 $c_\infty(R) = ((\pi - \varphi_1)/\varphi_1)^2$, $\varphi_1 = \arccos((\sqrt{R}-1)/(\sqrt{R}+1))$; $c_\infty(4) = \mu(4) = 2.40916855$ 系 $R=4$ 巧合 ($c_\infty(2) = 1.55403629 \neq \mu(2)$).

注 7.2 (全序列下确界与固定指标问题). 简单谱保证每个正密度及有限 n 的 $\lambda_{n+1}/\lambda_n > 1$. 各密度类均包含 $\rho \equiv 1$, 此时比值为 $((n+1)/n)^2 \rightarrow 1$, 因而

$$\inf_{n \geq 1} \inf_{1 \leq \rho \leq R} \lambda_{n+1}/\lambda_n = 1,$$

且有限指标不取等. 这不需要从倍指标下界传递. $n=1$ 的固定指标下确界为 $\mu(R)$; 固定 $n \geq 2$ 的最优值与极值配置仍须另行研究.

8 历史数值记录

以下保留原稿数值表和样例. 本轮局部核对及其范围另记于外部作者报告 `ratio-author.md`; 不把未重新运行的历史脚本记录当作本轮独立验收.

R	$\nu(R)$ 闭式	$\nu(R)$ 数值	$\mu(R)$ 闭式	$\mu(R)$ 数值
1.5	4.75382078	4.75382078	3.40068243	3.40068243
2.0	5.40388487	5.40388487	3.05139810	3.05139810
3.0	6.51973823	6.51973823	2.64587239	2.64587239
4.0	7.48153339	7.48153339	2.40916855	2.40916855
10.0	11.82037283	11.82037283	1.86419353	1.86419353
100.0	39.83043629	39.83043629	1.26121838	1.26121838

反例 ($R=4$, 交替 $[R, 1, R, 1, \dots, R]$, 宽度 $w_R = 1/(3n+1)$, $w_1 = 2w_R$): $n=2$: $\lambda_3/\lambda_2 = 1.4242433972$; $n=3$: $\lambda_4/\lambda_3 = 1.1791885971$ ($\lambda_3 = 56.70885901$, $\lambda_4 = 66.87043990$); $n=4$: $\lambda_5/\lambda_4 = 1.0838098314$ ($\lambda_4 = 100.09539937$, $\lambda_5 = 108.48437791$). 均小于 $\mu(4) = 2.40916855$.

参考文献

- [1] T. J. Mahar, B. E. Willner, *An extremal eigenvalue problem*, Comm. Pure Appl. Math. 29 (1976), 517–529. DOI: <https://doi.org/10.1002/cpa.3160290505>
- [2] J. B. Keller, *The minimum ratio of two eigenvalues*, SIAM J. Appl. Math. 31 (1976), no. 3, 485–491. DOI: <https://doi.org/10.1137/0131042>

9 涉及到的数学知识

转移矩阵与 secular 方程 每块上的解由 2×2 传播矩阵推进, Dirichlet 条件化为总矩阵元的零点方程; 全部数值基于此.

Sturm 振荡理论 第 m 个特征函数恰有 $m-1$ 个内零点; 简单谱.

Prüfer 相位 极坐标变换把特征值问题化为相位单调方程, 是平衡相位方法的背景.

谱单调性 $n+1 \leq 2n$ 推出 $\lambda_{n+1} \leq \lambda_{2n}$, 平凡但关键.

Keller 变分条件 极值配置跳点处的匹配条件 (权重归一化 $\int \rho y^2 = 1$).

bang-bang 原理 逐点夹逼类 $[1, R]$ 的极值配置逐点取端点值.

周期延拓与平方律 ϕ_n 周期化后 $\lambda_n = n^2 \lambda_1^{(\text{cell})}$, $\lambda_{2n} = n^2 \lambda_2^{(\text{cell})}$; 胞界用有符号端点斜率保证 C^1 拼接.

Bloch 能带 周期介质谱为能带, 带内比值 $\rightarrow 1$, 带边给出 $c_\infty(R)$.

零点截断归纳 MW Lemma 2 的核心技巧, 用于传递极值常数.

Liouville 变换与 Feynman-Hellmann 一般 SL 标准化与一阶变分工具, 供后续推广.